IFCD107 · SPRINT 5 · EL RETO PASO A PASO

¿La ocupación depende de esto?

Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «cuando hace calor se llena menos» y «los festivos llenan».

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «cuando hace calor se llena menos» y «los festivos llenan». Antes de cambiar personal y precios, quiere saber cuánto cambia realmente la ocupación diaria con la temperatura y con los festivos, y con qué seguridad se puede afirmar.

LO QUE HACÉIS

Cargar · Mirar · Regresión · Comparar · Medir · Responder

LO QUE ENTREGÁIS

S05_07_reto_ocupacion.ipynb · turisdata_reto.db · ocupacion_diaria.csv

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 105 min de reto

1 Cargar los datos en una base de datos

30 min

- Abrir el cuaderno S05_07 en Colab, guardar una copia y compartirla con el equipo.
- Ejecutar las dos primeras celdas de código (preparación e importaciones).
- Crear turisdata_reto.db con la tabla ocupacion_diaria y un índice, y leerla con SQL.

MATERIAL cuaderno (Cuaderno en Colab) · S05_06 (Cuaderno en Colab)

2 Mirar los datos

10 min

- Describir la serie y calcular la media de ocupación por mes.
- Hacer al menos dos gráficos: ocupación por mes y ocupación frente a temperatura.
- Escribir 2–3 observaciones con vuestras palabras.

3 Regresión lineal desde cero

35 min

- Escribir gradiente_mse y entrenar (el descenso del gradiente).
- Ajustar el modelo simple (solo temperatura) y dibujar la curva de aprendizaje.
- Ajustar el modelo con control (temperatura, festivo y mes).

MATERIAL S05_03 (Cuaderno en Colab)

4 Comparar con una librería

10 min

- Ajustar los mismos dos modelos con statsmodels.
- Reunir los tres coeficientes en la tabla comparacion.
- Comprobar que coinciden con los vuestros.

5 Medir la seguridad del resultado

10 min

- Obtener el p-valor, el intervalo de confianza y el R^2.
- Calcular el tamaño del efecto.
- Explicar cada cifra con palabras.

6 Responder al cliente en 150 palabras, reiniciar y revisar

10 min

- Escribir la respuesta al cliente y contar las palabras.
- Reiniciar el cuaderno y ejecutarlo todo de arriba abajo.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que lo revise con la rúbrica y anotar el resultado.

MATERIAL entrega y rúbrica (sprints/S05/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md) · Cómo entregar en GitHub (material/5. Como_entregar_en_GitHub.md)

✓ Antes de entregar

- Repasad la hoja «Entrega y rúbrica»: todos los ficheros de la tabla A, subidos a la carpeta del sprint.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL Entrega y rúbrica (sprints/S05/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md) · Autoevaluación y coevaluación (sprints/S05/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md) · Cómo entregar en GitHub (material/5. Como_entregar_en_GitHub.md) · Cómo se trabaja un reto (material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md)

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
La curva de aprendizaje sube o da NaN
Reducir la tasa y estandarizar la temperatura

ERROR 2
Vuestra recta no coincide con statsmodels
Más épocas o ajustar la tasa

ERROR 3
El punto de control 1 falla por el índice o por con
Usar exactamente esos nombres

ERROR 4
Error al repetir la celda de la base
Añadirlo

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender una idea
Comprobad que podéis explicarlo sin mirar

USO DE LA IA
Entender un error de código
Comprobad que probáis la sugerencia y la curva baja

USO DE LA IA
Interpretar un resultado
Comprobad que la explicación coincide con vuestros números

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S05/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_05.md